



Ecrire un programme qui affiche une table des prix sous la forme :

1 kg(s) coute(nt) 8 MRU
2 kg(s) coute(nt) 6 MRU
3 kg(s) coute(nt) 4 MRU
...
10 kg(s) coute(nt) 8 MRU

Exercice 2

A. Ecrire un programme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite affiche les dix nombres suivants.

Par exemple, si l'utilisateur entre le nombre 17, le programme affichera les nombres de 18 à 27.

B. Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, et qui calcule la somme des entiers jusqu'à ce nombre. Par exemple, si l'on entre 5, l'algorithme doit calculer : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$

Exercice 3

Ecrire programme permettant de lire un nombre entier N puis calcule sa factorielle.

1. $N! = 1 * 2 * 3 * \dots * (N-1) * N$

2. $0! = 1$

1) Utilisez **while**,

2) Utilisez **for**.

Exercice 4

Ecrire un programme qui détermine si un entier N est parfait ou non. Un entier est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs. Exemple $6 = 3 + 2 + 1$

Exercice 5

Initialisez deux entiers : $a = 0$ et $b = 10$.

1) Ecrire une boucle affichant et **incrémentant** la valeur de a tant qu'elle reste inférieure à celle de b.

2) Ecrire une autre boucle décrémentant la valeur de b et affichant sa valeur si elle est impaire. Boucler tant que b n'est pas nul.

Exercice 6

a) Ecrire un programme qui permet de rechercher le maximum d'un ensemble de 10 nombres saisis par l'utilisateur.

b) Ecrire un programme qui permet de calculer la somme et la moyenne d'un ensemble de N nombres saisis par l'utilisateur.

c) Ecrire un programme qui lit une suite de nombre non nuls terminée par 0 et affiche la moyenne des nombres lus.

Exercice 7

Ecrire un programme qui permet de déterminer si un nombre est premier. **N.B :** Un nombre premier est un entier qui n'a que 2 diviseurs : 1 et lui-même.

Exercice 8

Ecrire un programme qui demande des nombres à l'utilisateur et qui indique, à la fin de la saisie, **le nombre le plus grand et son rang**. L'utilisateur met fin à la saisie en entrant la **valeur zéro**.

Par exemple, si l'utilisateur entre les nombres suivants : **6 4 -50 95 230 11 0**

Le programme affichera : **Le nombre le plus grand est 230, situé au rang 5.**